

جسم كتلته $(3Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها $(6m/s)$ باتجاه الشرق، تصادم مع جسم آخر كتلته $(6Kg)$ ويتحرك في الاتجاه المعاكس بسرعة $(6m/s)$ ، إذا كان زمن التصادم بينهما $(0.2s)$ وكانت القوة المتبادلة بينهما $(240N)$ احسب:

1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم مباشرة.

2- نوع التصادم

الحل (1): سرعة الجسمين بعد التصادم مباشرة

تأثير الكتلة الأولى على الثانية (F_{12}) تساوي وتعاكس تأثير القوة الثانية على الأولى (F_{21})

$$F_{12} = \frac{\Delta P_2}{\Delta t} = -F_{21} = \frac{\Delta P_1}{\Delta t}$$

$$\Delta P_1 = -\Delta P_2$$

حيث يكون ΔP_1 باتجاه الغرب بينما ΔP_2 باتجاه الشرق ولكن

$$\Delta P_1 = F \Delta t = -240 \times 0.2 = -48N.s \Rightarrow \Delta P_2 = 48N.s$$

$$\Delta P_1 = m_1 v_{1f} - m_1 v_{1i} = -48$$

$$3v_{1f} - 3 \times 6 = -48 \Rightarrow v_{1f} = \frac{-30}{3} = -10m/s$$

باتجاه الغرب

$$\Delta P_2 = m_2 v_{2f} - m_2 v_{2i} = 48$$

$$6v_{2f} - 6 \times (-6) = 48 \Rightarrow v_{2f} = \frac{12}{6} = 2m/s$$

باتجاه الشرق

الحل (2): نوع التصادم: لتحديد نوع التصادم نوجد (ΔK)

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times (-10)^2 + \frac{1}{2} \times 6 \times (2)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 3 \times (6)^2 + \frac{1}{2} \times 6 \times (-6)^2 \right)$$

$$= 0$$

التصادم مرن